Circuite integrate

Curs 8

Ș.l. dr. ing. Daniela Stănescu

Parametrii de bază ai familiei CMOS

- Tranzistorul CMOS →Prezintă toate caracteristicile unui tranzistor ideal → 5 parametrii de bază

1. Nivelele de tensiune

2. Marginea de zgomot

3. Factorul de încărcare

4. Puterea

5.Timpii de propagare

1. Nivelele de tensiune

- Pe baza Caracteristicii statice de transfer → se definesc nivelele limită de tensiune la intrarea şi ieşirea circuitului CMOS.

- Nivelele de tensiune → determină încadrarea unui circuit într-o familie sau alta.

- Toate circuitele din aceeaşi familie au nivele de tensiune la intrare şi la ieşire compatibile => că toate circuitele din aceeaşi familie se pot interconecta fără a se crea probleme.

- Pentru a defini nivelele limită de tensiune se fac următoarele precizări :

- **Factorii ce pot influenţa modul de funcţionare a unui circuit numeric:**

  - Orice circuit dintr-un sistem numeric
    - supus unor limite de funcţionare;
    - construit dintr-un număr limitat de circuite logice de bază (cele 6 funcţii logice cunoscute):
      - supuse unor diverse condiţii de funcţionare:

▪ Condiţii de funcţionare a unui circuit numeric:

➢ *Temperatura de lucru*:

- În general circuitele numerice pot lucra la temperaturi cuprinse între valorile: (- 55^0 C) ÷ (+125^0 C):

○ Modificarea temperaturii:

➢ determină modificarea mobilităţii sarcinilor electrice:

=> curentul este influenţat de temperatura de lucru:

=> şi căderile de tensiune sunt influenţate de temperatura de lucru.

- **Factorii ce pot influenţa modul de funcţionare a unui circuit numeric:**

➢ *Parametrii dispozitivelor semiconductoare* :

- Ex: Un tranzistor bipolar are α şi β cuprins între anumite limite.

➢ *Încărcarea sarcinilor de la ieşirea unui circuit* :

- Comportamentul unui circuit este influenţat de numărul de circuite ce urmează să le comande.

➢ *Tensiunea de alimentare*→ influenţează în general nivelul inferior şi superior al circuitului.

➢ *Procesul tehnologic*

1. Nivelele de tensiune

- Toate aceste aspecte trebuie luate în calcul → genera o funcţionare corectă a circuitelor numerice din punct de vedere logic.

- O familie de circuite integrate nu poate avea o caracteristică unică de transfer:

  - s-a acceptat ca toate circuitele din aceeaşi familie → să prezinte o Caracteristică statică de transfer → cuprinsă între anumite limite.

  - o familie de circuite integrate → nu este definită printr-o Caracteristică unică de transfer, ci → printr-o *Caracteristică limită de transfer*.

1. Nivelele de tensiune

- ***Observaţie:***

➢ Toate circuitele integrate → au caracteristica cuprinsă între cele două caracteristici limită;

➢ Cele care nu se încadrează în caracteristica limită → practic nu pot fi folosite mai departe → refolosire siliciu sau pot fi considerate rebut

- În cazul tehnologiei unipolare, caracteristicile statice de transfer limită nu prezintă în general variaţii semnificative, spre deosebire de circuitele TTL.

Caracteristica statică de transfer limită pentru un circuit CMOS

- Reprezentare desen → două limite formate din C.S.T
  - Inferioară
  - Superioară

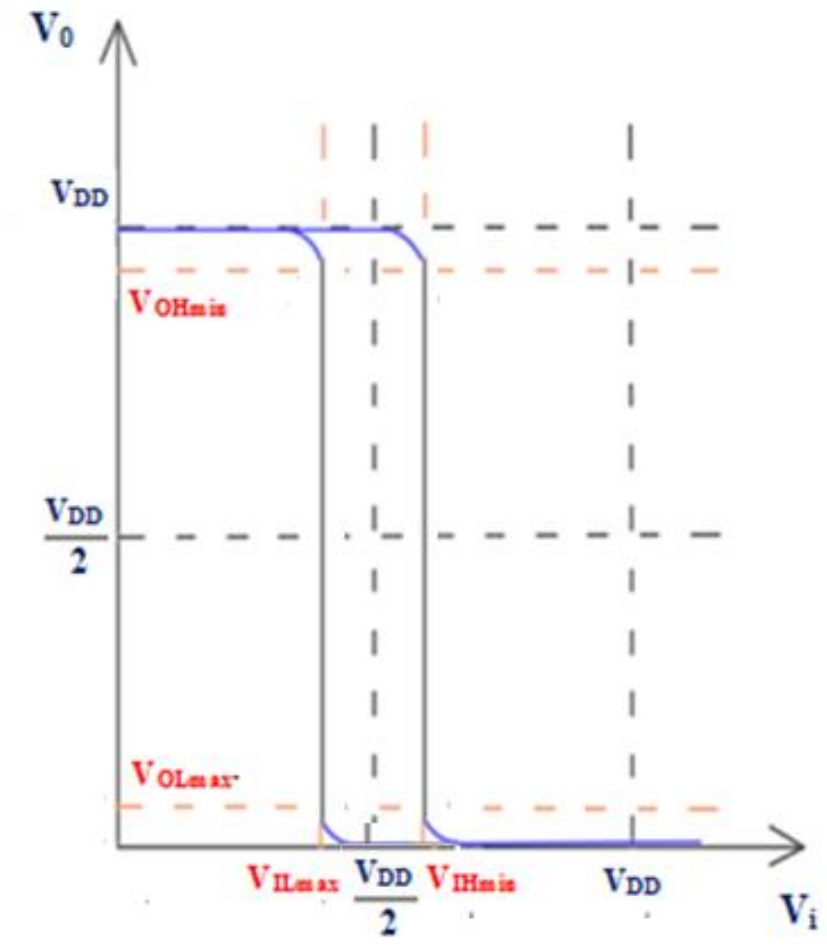


Fig.1 Caracteristica statică de transfer limită pentru CMOS

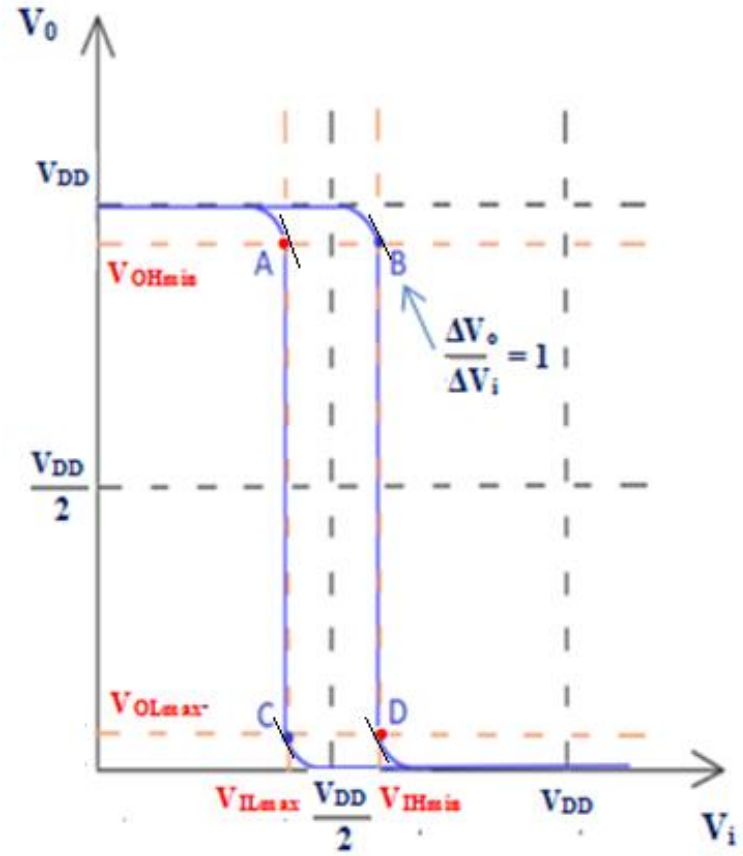
- Practic → între cele două limite → se vor regăsi toate caracteristicile statice de transfer a tuturor circuitelor din cadrul familiei CMOS.

⇓

- Pe baza CST limită se definesc nivelele de tensiune

Caracteristica statică de transfer limită pentru un circuit CMOS

- Analiza circuitelor CMOS → pe caracteristica limită se caută punctele unde amplificarea A (variaţia tensiunii de la ieşire/variaţia tensiunii de la intrare) să fie unitară:



- Se trasează o tangentă în punctele în care:
  - $A = 1 \rightarrow \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = 1$

=> 4 puncte; A, B, C şi D

- Se aleg cele mai defavorabile situaţii:
  - ➢ A şi D → definesc nivelele de tensiune limită

Caracteristica statică de transfer limită pentru un circuit CMOS

- Cele 4 valori de tensiune limită sunt:

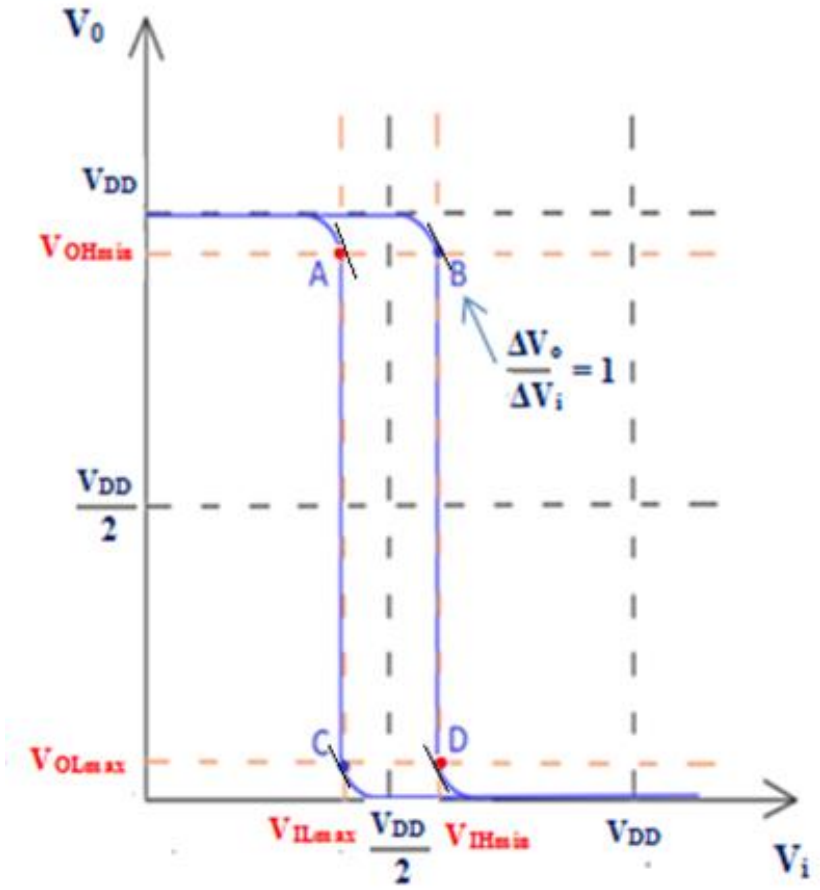
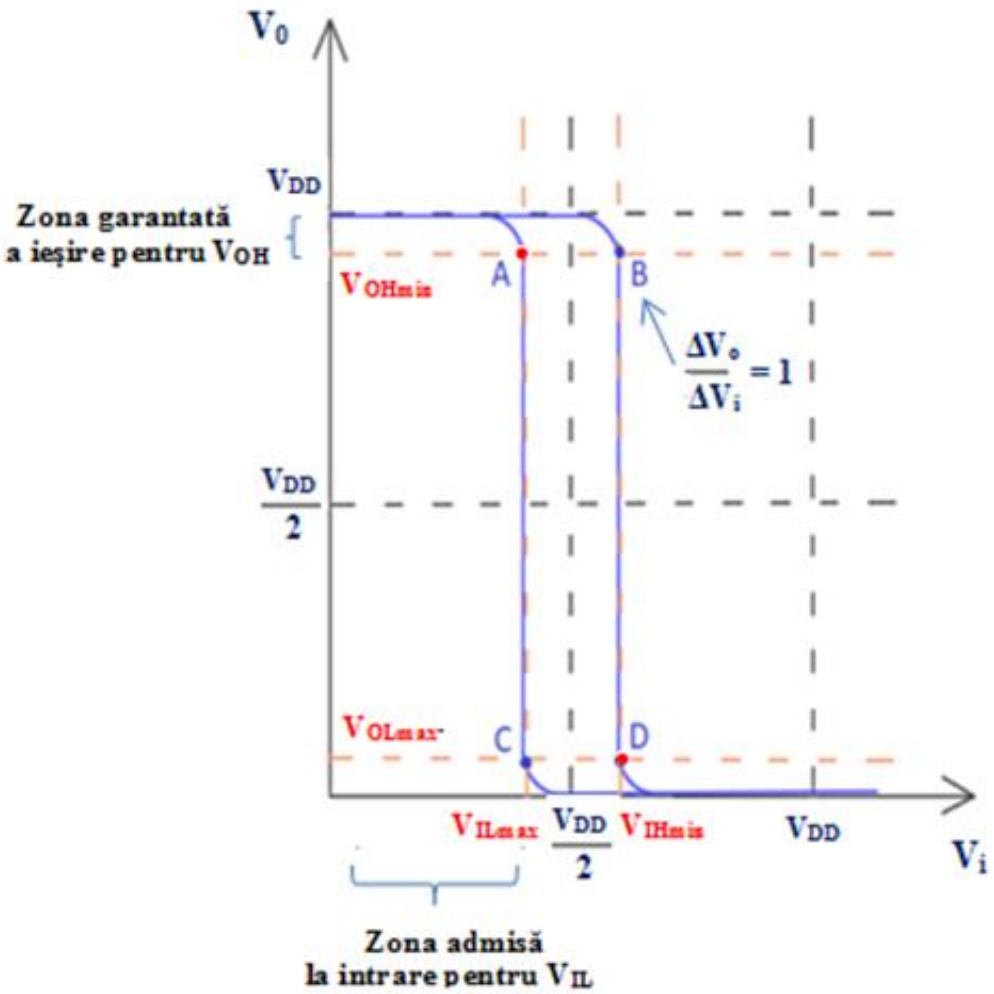


Fig.1 Caracteristica statică de transfer limită pentru CMOS

- **V_{ILmax}**- nivelul de tensiune maxim la intrare pentru ca circuitul să interpreteze la intrare ” 0” logic;
- **V_{IHmin}**- nivelul de tensiune minim la intrare pentru ca circuitul să interpreteze la intrare ” 1” logic;
- **V_{OLmax}**- nivelul de tensiune maxim la ieşire garantat pentru ” 0” logic la ieşire
- **V_{OHmin}**- nivelul de tensiune minim la ieşire garantat pentru ” 1” logic la ieşire;

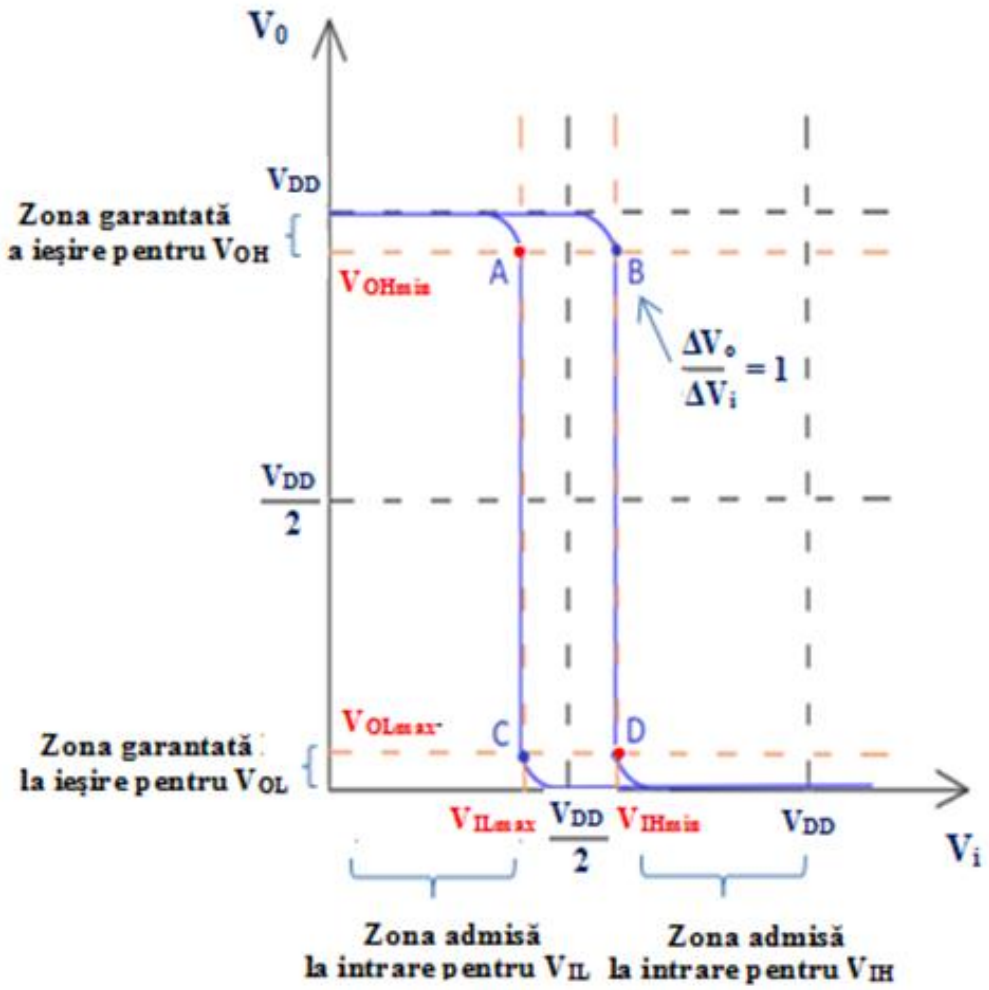
Caracteristica statică de transfer limită pentru un circuit CMOS



- Dacă $\mathbf{0 < V_i < V_{ILmax}}$ → numită şi **Zona admisă** pentru nivelului inferior a tensiunii de intrare (V_{IL}) :
  - La ieşire: (V_0) → circuitul garantează un nivel de tensiune ce se găseşte în **Zona garantată** la ieşire pentru nivelul logic superior (V_{OH})

- Dacă $\mathbf{V_i \leq V_{ILmax}}$ → la ieșire se garantează $\mathbf{V_0 = V_H}$;

Caracteristica statică de transfer limită pentru un circuit CMOS

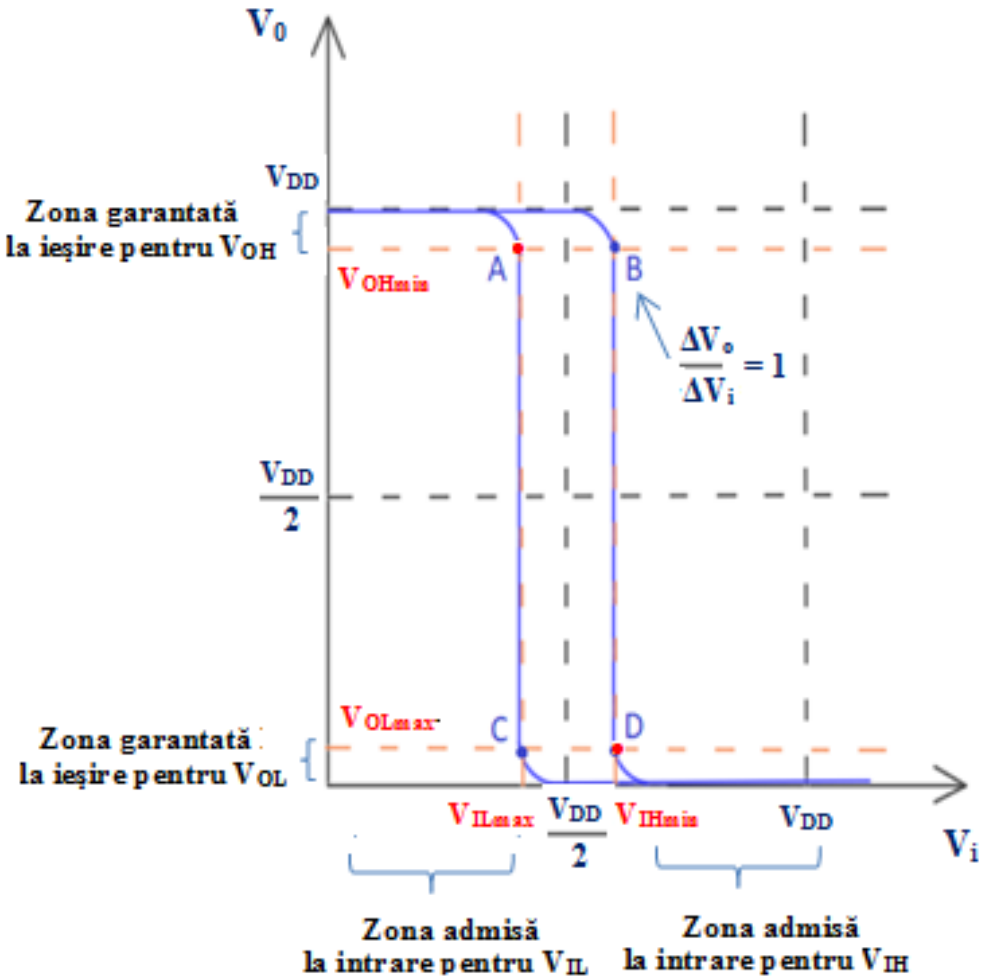


- Dacă $V_i \rightarrow$ se găseşte în Zona admisă la intrare pentru nivel logic superior (V_{IH}) :

➢ La ieşire: (V_0) → circuitul garantează un nivel de tensiune ce se găseşte în Zona garantată la ieşire pentru nivelul logic inferior (V_{OL})

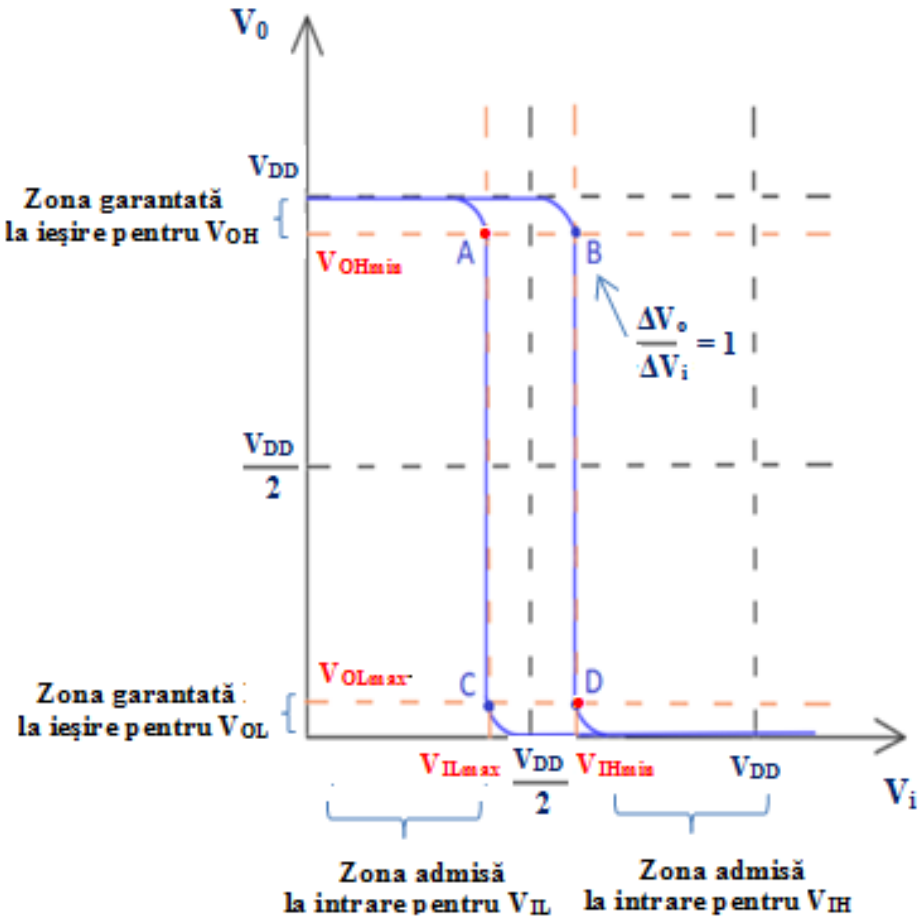
- Dacă $\mathbf{V_i \geq V_{IHmin}}$ → la ieșire se garantează $\mathbf{V_0 = V_L}$

Caracteristica statică de transfer limită pentru un circuit CMOS



- Un circuit logic va funcţiona corect dacă:
  - Nivelele de tensiune aplicate la intrare se încadrează în zona admisă.
  - Nivelele de tensiune obţinute la ieşire se încadrează în zona garantată.

▪Pe baza CST limită→ Definire nivele logice de intrare și de ieșire



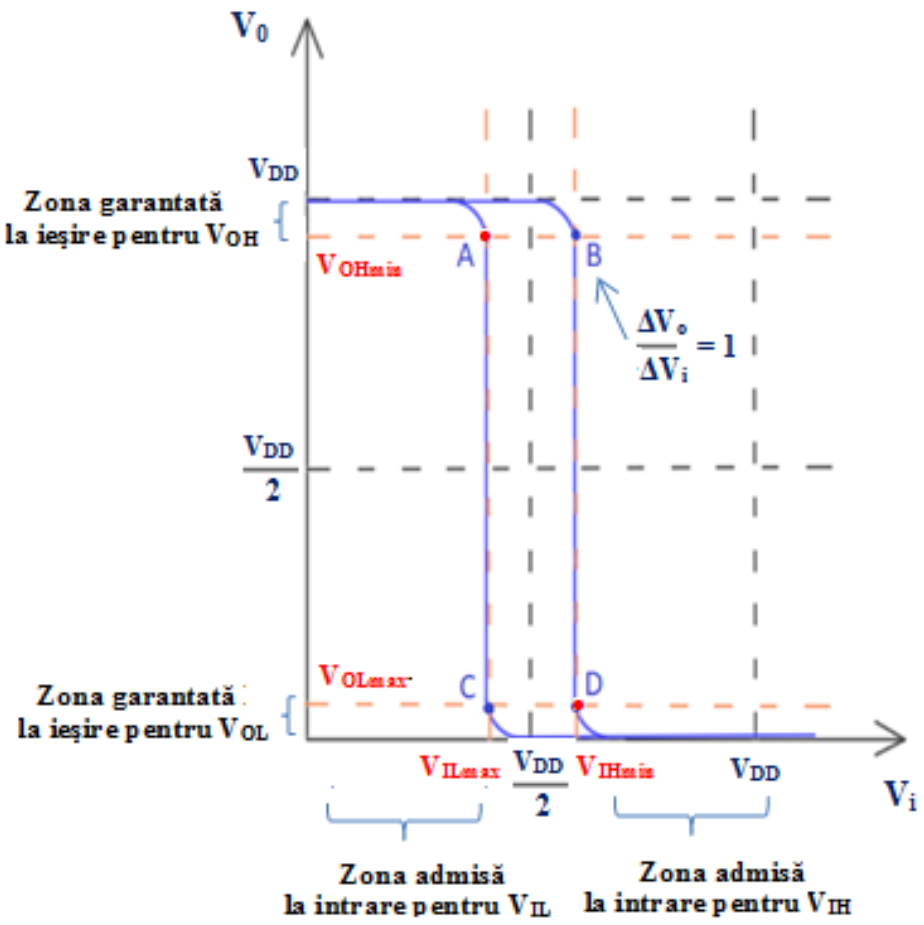
a) Dacă $V_i \leq V_{ILmax}$→ la ieșire se garantează $V_0 = V_H$

b) Dacă $V_i \geq V_{IHmin}$→ la ieșire se garantează $V_0 = V_L$

- Valoric:
  - $V_{OHmin} = V_{DD} - 0.01\ V$
  - $V_{OLmax} = [0 \div\ 0.01\ V\ ]$
  - $V_{ILmax} = \frac{1}{3} \cdot V_{DD}$
  - $V_{IHmin} = \frac{2}{3} \cdot V_{DD}$
  - $V_{DD} \in [3; 18]^V$

1. Nivelele de tensiune - Concluzii

- Toate nivelele de tensiune ale unei familii de circuite integrate se obţin pe baza unor caracteristici statice de transfer limită.



- Pe baza caracteristicilor de transfer limită se definesc punctele în care amplificarea este egală cu 1.

- Din aceste puncte se aleg punctele pentru cazul cel mai defavorabil: A şi D pentru cazul prezentat.

1. Nivelele de tensiune - Concluzii

- Pe baza celor două puncte A şi D → se definesc cele 4 nivele de tensiune limită esenţiale:
  - Practic sunt 8 nivele definite :
    - celelalte 4 sunt nivele de tensiune luate în calcul pentru funcţionarea corectă a circuitului d.p.d.v. electronic.

- Orice circuit poate comanda orice circuit din aceeaşi familie şi nu din alta:
    - trebuie să existe compatibilitate între nivelele de tensiune limită.

Parametrii de bază ai familiei CMOS

- Cei 5 parametrii de bază definiţi → sunt valabili pentru toate tipurile de circuite integrate:
  - prin intermediul lor → se pot compara performanţele circuitelor integrate.

- Pe lângă parametrii de bază → mai pot exista parametrii individuali:
  - ce caracterizează funcţionarea individuală a fiecărei familii sau circuit în parte.

2. Marginea de zgomot

- *Zgomotul* → tensiune electromagnetică :
  - ➢ se suprapune peste semnalul util şi :

    → poate produce disfuncţionalităţi în sistemele numerice.

- Zgomotele pot fi clasificate în două categorii:
  - *externe* : o undă magnetică care afectează
  - *interne* : un circuit generează zgomot pentru un alt circuit

2. Marginea de zgomot

- *Zgomotele externe* → pot fi atenuate până la eliminarea oricăror altor efecte.
  - De ex. în interiorul unui laptop sau telefon se poate observa că circuitele integrate din interior sunt închise în cutii metalice de protecţie.
  - Pentru ca un sistem numeric să funcţioneze corect → necesar să stea închis în cutii de protecţie, nu se lasă desfăcut.

- *Zgomotele interne* → produse chiar de circuitul integrat
  - Este necesar ca şi acestea să fie eliminate pentru a asigura funcţionalitatea corectă a circuitului.
    - Circuitele integrate → pot produce zgomote în propriul sistem.

2. Marginea de zgomot

- *Marginea de zgomot* → parametrul care defineşte condiţiile corecte de funcţionare în cazul interconectării a două sau mai multe circuite.

- *Marginea de zgomot* → reprezintă nivelul de tensiune maxim admis la intrare pentru a nu afecta funcționarea din punct de vedere logic a porții comandate.

Altfel spus → marginea de zgomot → poate fi considerată ca fiind nivelul de tensiune maxim acceptat la intrare → care se suprapune peste nivelul logic de tensiune şi care nu produce efecte.

2. Marginea de zgomot

- Reprezentare sugestivă → zgomot ce poate apărea între două porţi CMOS

Zgomot = tensiune electromotoare →

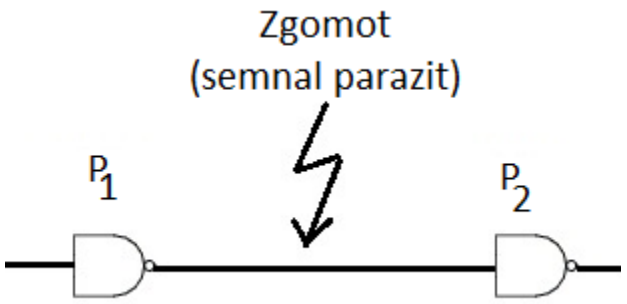


Fig 1- Zgomot între două porţi CMOS

- Se presupune practic → o poartă P_1 comandă o poartă P_2 → apare un zgomot pe linia ce face legătura între cele două porţi.

2. Marginea de zgomot

- Pentru a defini marginea de zgomot → se imaginează :

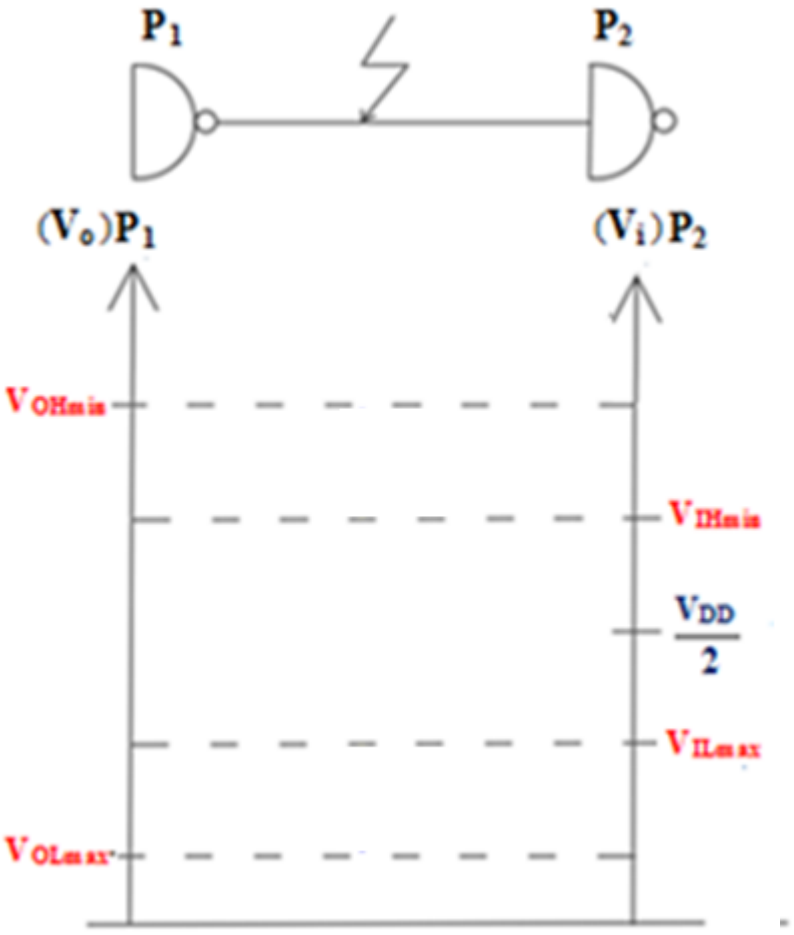


Fig 2- Marginea de zgomot între două porţi CMOS

- pe o axă → se exprimă nivele de tensiune limită de la ieşire:
  - V_{OHmin}; V_{OLmax} ;
- pe o altă axă → se reprezintă nivelele limită de tensiune de la intrare pentru situaţia cea mai defavorabilă :
  - V_{ILmax} ; V_{IHmin}
- Datorită faptului că există 4 nivele de tensiune limită:
  - se pot defini două Margini de zgomot, şi anume:

2. Marginea de zgomot

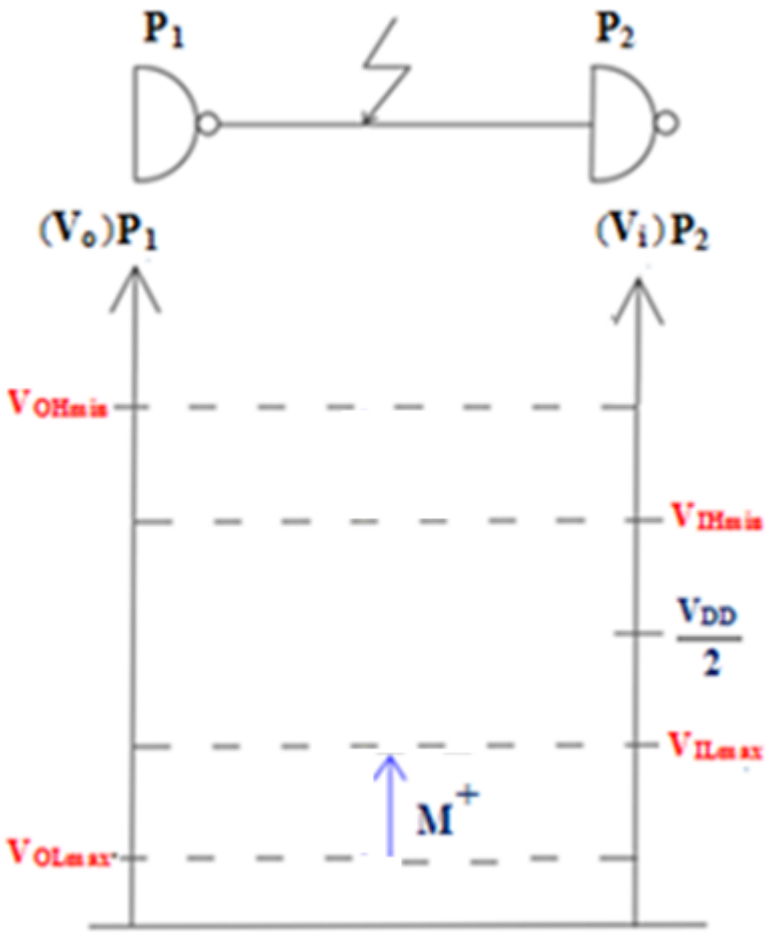


Fig 2- Marginea de zgomot între două porţi CMOS

- Zgomotul indus pe traseul ce face legătura între poarta P_1 şi P_2 → atunci când la ieşirea porţii este stabilit nivel logic inferior:
  - ➢ nu este permis să depăşească valoarea numită:
    - ○ ***Margine de zgomot pozitivă:***

      → exprimată prin relaţia:

- $\mathbf{M_L = V_{ILmax} - V_{OLmax}\ [V]}$ → $\mathbf{(M^+)}$

2. Marginea de zgomot

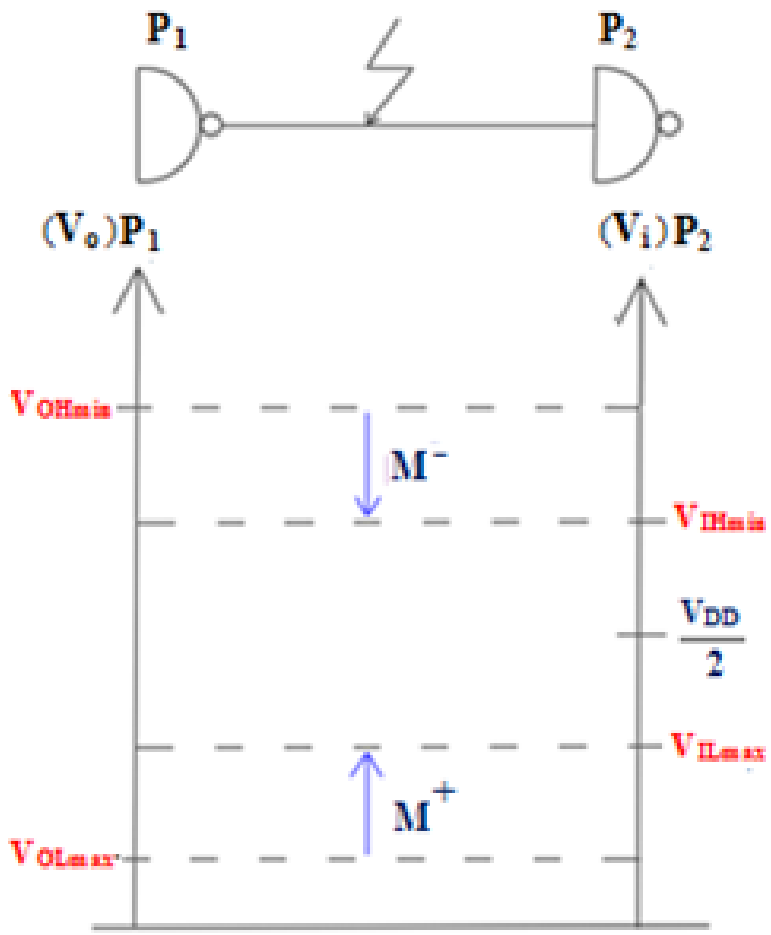


Fig 2- Marginea de zgomot între două porţi CMOS

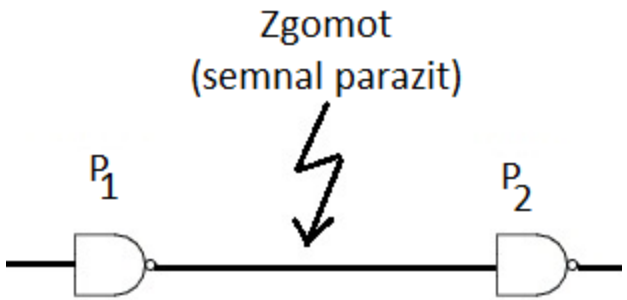
- Când la ieşirea porţii P_1 →stabilit nivel logic superior, şi pe traseul de legătură dintre cele două porţi sunt induse zgomote:
  - ➢ acestea nu au voie să depăşească valoarea numită:
    - ○ ***Margine de zgomot negativă***

      → determinată de relaţia:

- $\mathbf{M_H = V_{OHmin} - V_{IHmin}}$ **[V]** → **(M^-)**

2. Marginea de zgomot

- Dacă sunt depăşite valorile limită definite pentru cele două margini de zgomot: M^+ şi M^- :
  - ➢ există probabilitatea ca circuitul definit de poarta P_2, să nu mai funcţioneze corect:
    - ✓ nu va interpreta corect nivelul de tensiune aflat la intrarea porţii.
  - ➢ Poarta P_2 → poate să răspundă cu o anumită probabilitate în mod greşit.



2. Marginea de zgomot

- Se aminteşte faptul că → funcţionarea logică corectă → cea mai importantă condiţie ce trebuie îndeplinită de orice sistem numeric.

- Din acest motiv → trebuie luate orice măsuri posibile ca marginile de zgomot definite mai anterior → să nu depăşească anumite valori.

2. Marginea de zgomot

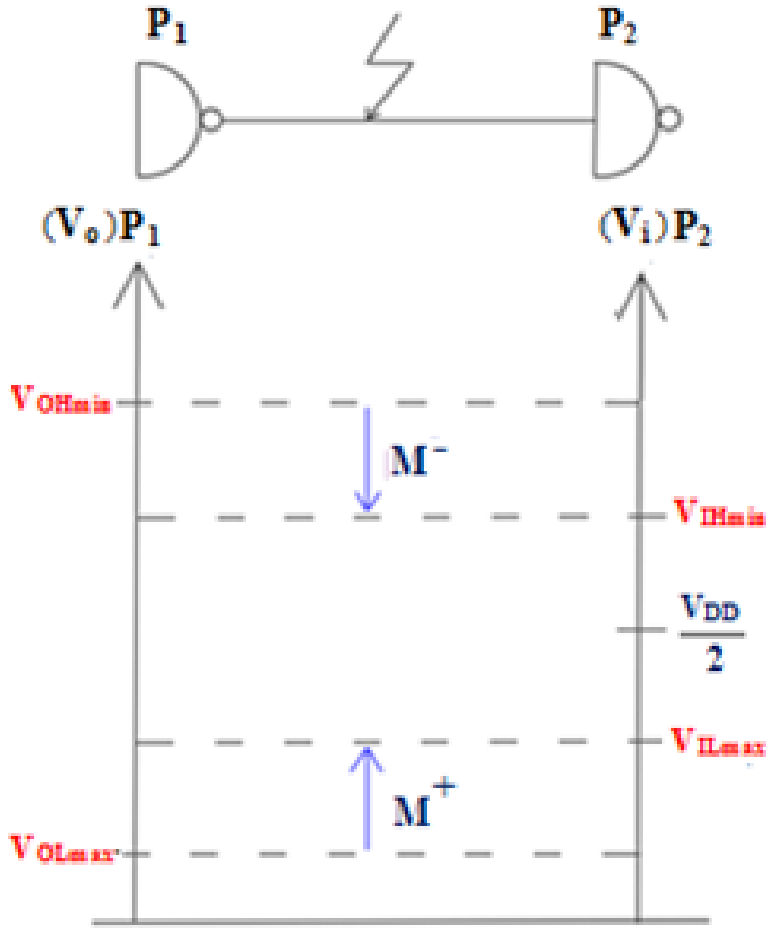


Fig 2- Marginea de zgomot între două porţi CMOS

- Pentru CMOS:

- $V_{OHmin} = V_{DD}$;
- $V_{OLmax} = 0V$;
- $V_{ILmax} = 30\% \cdot V_{DD} = \frac{1}{3} \cdot V_{DD}$;
- $V_{IHmin} = 70\% \cdot V_{DD} = \frac{2}{3} \cdot V_{DD}$;

2. Marginea de zgomot

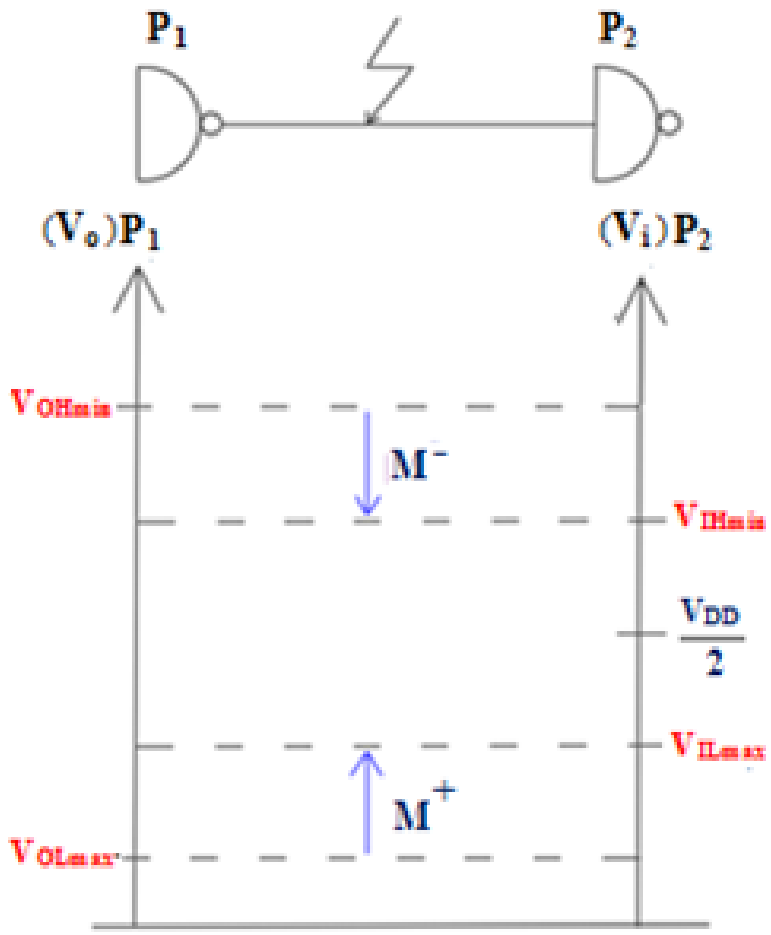


Fig 2- Marginea de zgomot între două porţi CMOS

- $M^- = V_{OHmin} - V_{IHmin}$ → Cazul cel mai defavorabil
  - $M^- = \sim \frac{1}{3} \cdot V_{DD}$
- $M^+ = V_{ILmax} - V_{OLmax}$ → Cazul cel mai defavorabil
- $M^+ = \sim \frac{1}{3} \cdot V_{DD}$

- *Observaţie:*
- La intrare → se acceptă o valoare:
  - la ieșire → se garantează o valoare.

2. Marginea de zgomot

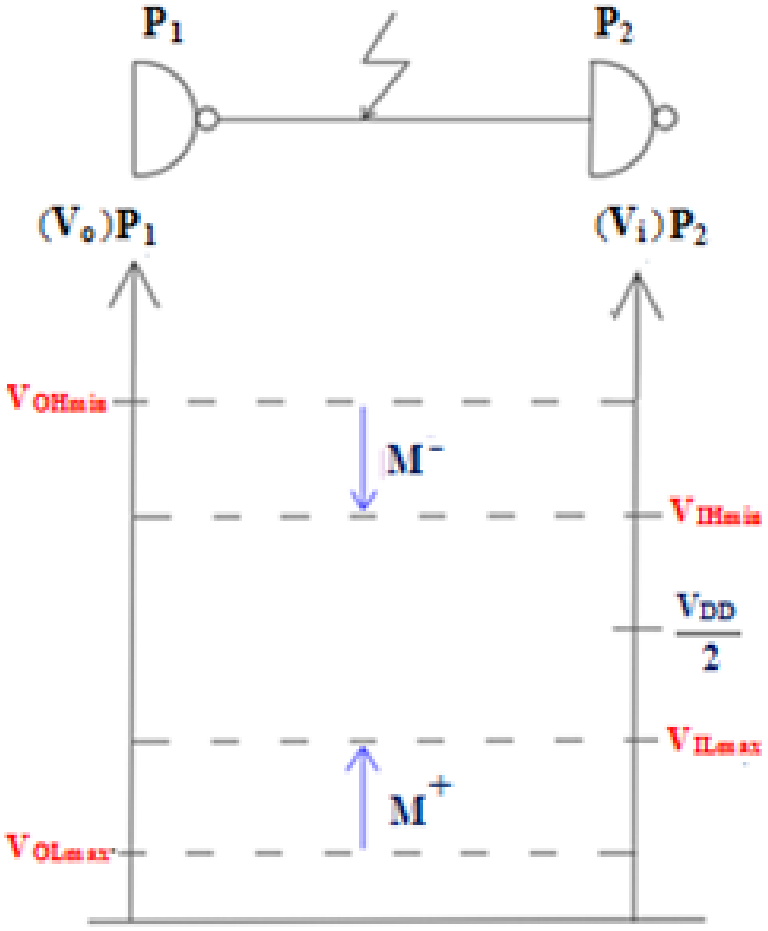


Fig 2- Marginea de zgomot între două porţi CMOS

Exemplu numeric:

- $V_{OHmin} = V_{DD} = 5V;$
- $V_{OLmax} = 0V;$
- $V_{IHmax} = \frac{1}{3} \cdot V_{DD} = 1{,}66V;$
- $V_{IHmin} = \frac{2}{3} \cdot V_{DD} = 3{,}33V;$

➢ $M^{+} = V_{ILmax} - V_{OLmax} = 1{,}66 - 0 = \frac{1}{3} \cdot V_{DD} = 1{,}66V$

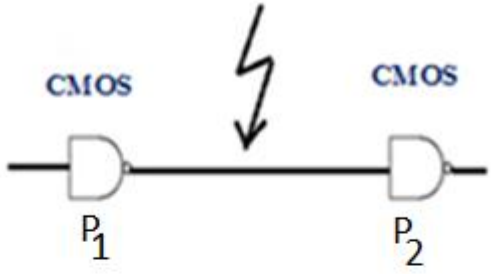
➢ $M^{-} = V_{OHmin} - V_{IHmin} = 5 - 1{,}33 \cong \frac{1}{3} \cdot V_{DD} = 1{,}66V$

2. Marginea de zgomot

- Cele două margini de zgomot → definite pentru cazul cel mai defavorabil → în care un circuit logic poate funcţiona corect → ţinând cont de toţi factorii ce îi pot influenţa parametrii de bază specificaţi în cursurile precedente.
- Se poate observa că marginea de zgomot este relativ mare (1,66V).
- Toate influenţele amintite → nesemnificative în situaţia normală de funcţionare:
  - toate componentele dintr-un dispozitiv electronic (ex: laptop, calculator, tabletă, etc) lucrează la aceeaşi:
    - temperatură de lucru;
    - tensiune de alimentare;
    - sunt realizate de acelaşi producător etc.

2. Marginea de zgomot

- Pentru situaţia normală de funcţionare → valabilă pentru toate circuitele dintr-un sistem numeric → se defineşte → *Margine de zgomot normală*:
  - Se bazează pe acelaşi principiu de reprezentare:



    - se presupune → o poartă P_1 comandă o poartă P_2 şi apare un zgomot pe linia ce face legătura între cele două porţi:

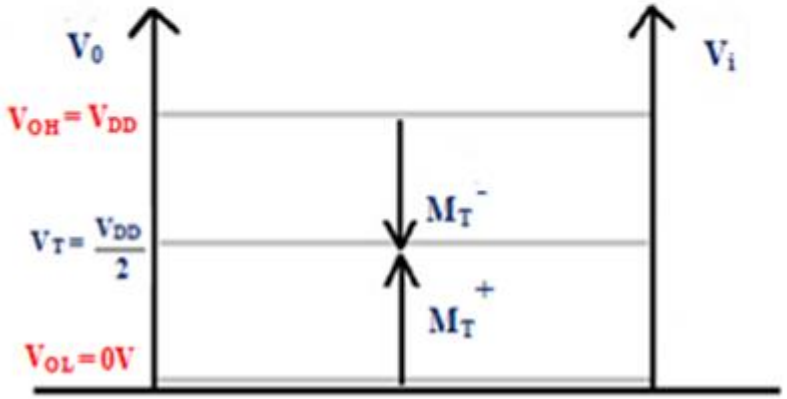
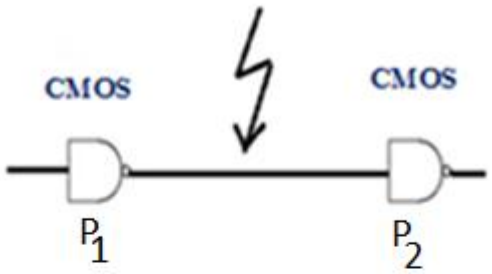
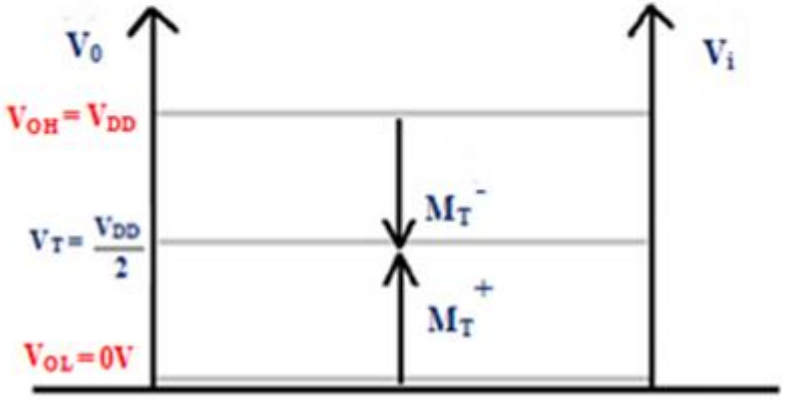


Fig 3- Marginea de zgomot normală între două porţi CMOS

2. Marginea de zgomot

- Şi în acest caz:
  - pe o axă se exprimă nivelele de tensiune de la ieşire;
  - nivelele de tensiune de la intrare pentru un circuit CMOS:





- $V_{OH} = V_{DD}$
- $V_{OL} = 0V$
- Tensiunea de la intrare→ delimitează interpretarea nivelului de la ieşire funcţie de o tensiune de prag V_T.

Fig 3- Marginea de zgomot normală între două porţi CMOS

2. Marginea de zgomot

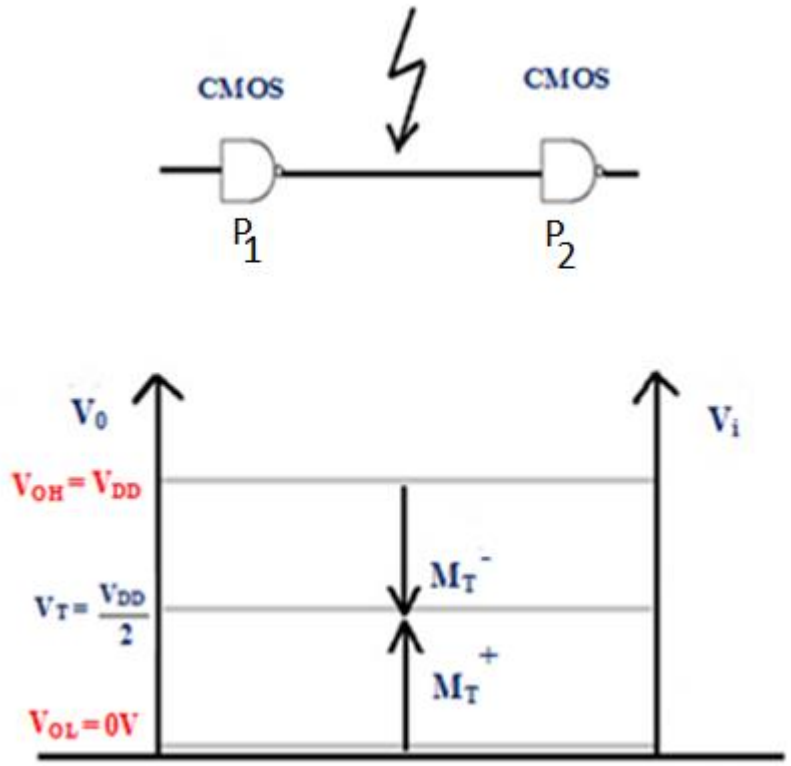


Fig 3- Marginea de zgomot normală între două porţi CMOS

- Dacă se presupune că:
  - $V_T = \frac{V_{DD}}{2}$ (situaţia ideală)

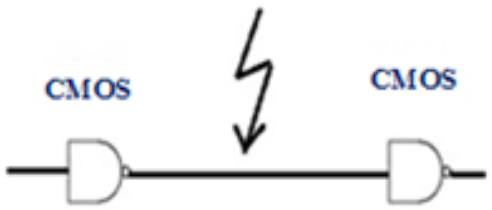
➢ *Marginea de zgomot pozitivă tipică*: (regăsită în foile de catalog → M_T^+):

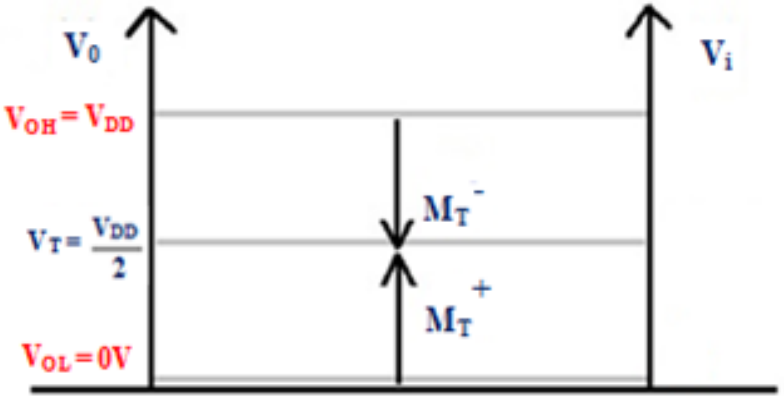
- $M_T^+ = V_T - V_{OL} = \frac{V_{DD}}{2} - 0 = \frac{V_{DD}}{2}$

➢ *Marginea de zgomot negativă tipică:* (regăsită în foile de catalog → M_T^-)

- $M_T^- = V_{DD} - \frac{V_{DD}}{2} = \frac{V_{DD}}{2}$

2. Marginea de zgomot





- Pentru $V_{DD} = 5V$
  - $M^+ = M^- = 2{,}5\ V = \frac{V_{DD}}{2} - 0 = \frac{V_{DD}}{2}$

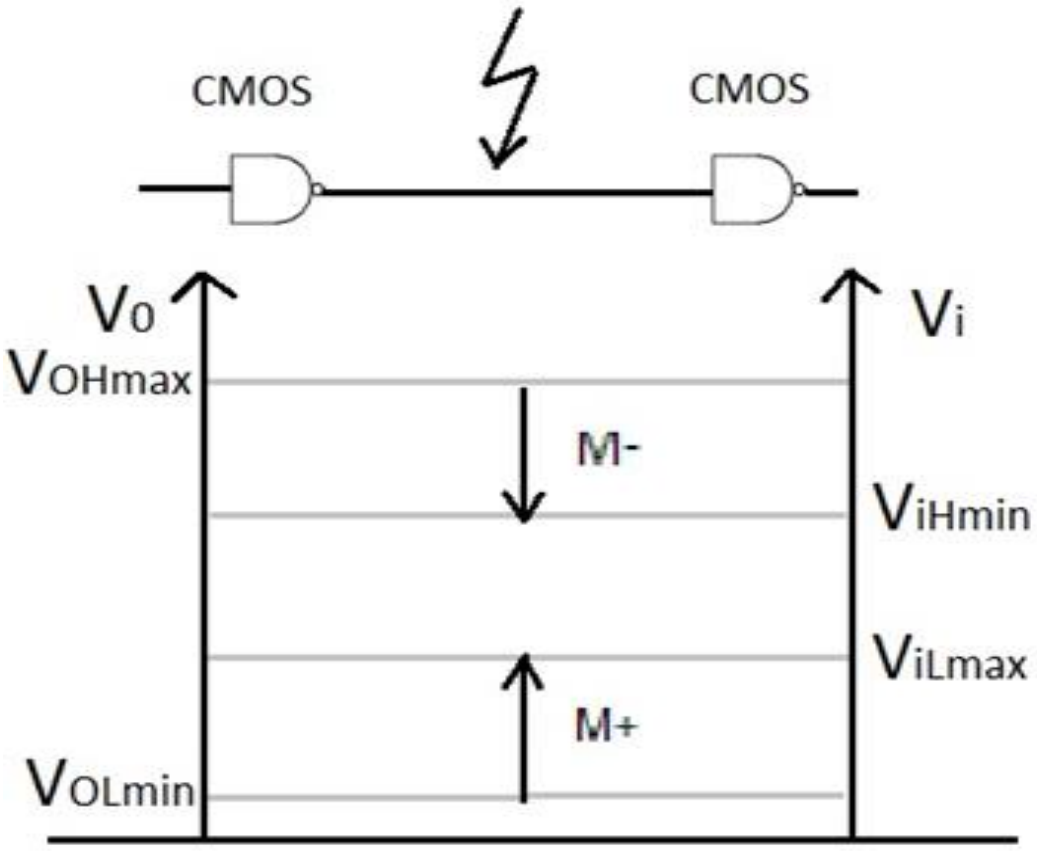
➢ *Marginea de zgomot ideală:*

- $\mathbf{M_{z\ ideală} = \frac{V_{DD}}{2}}$

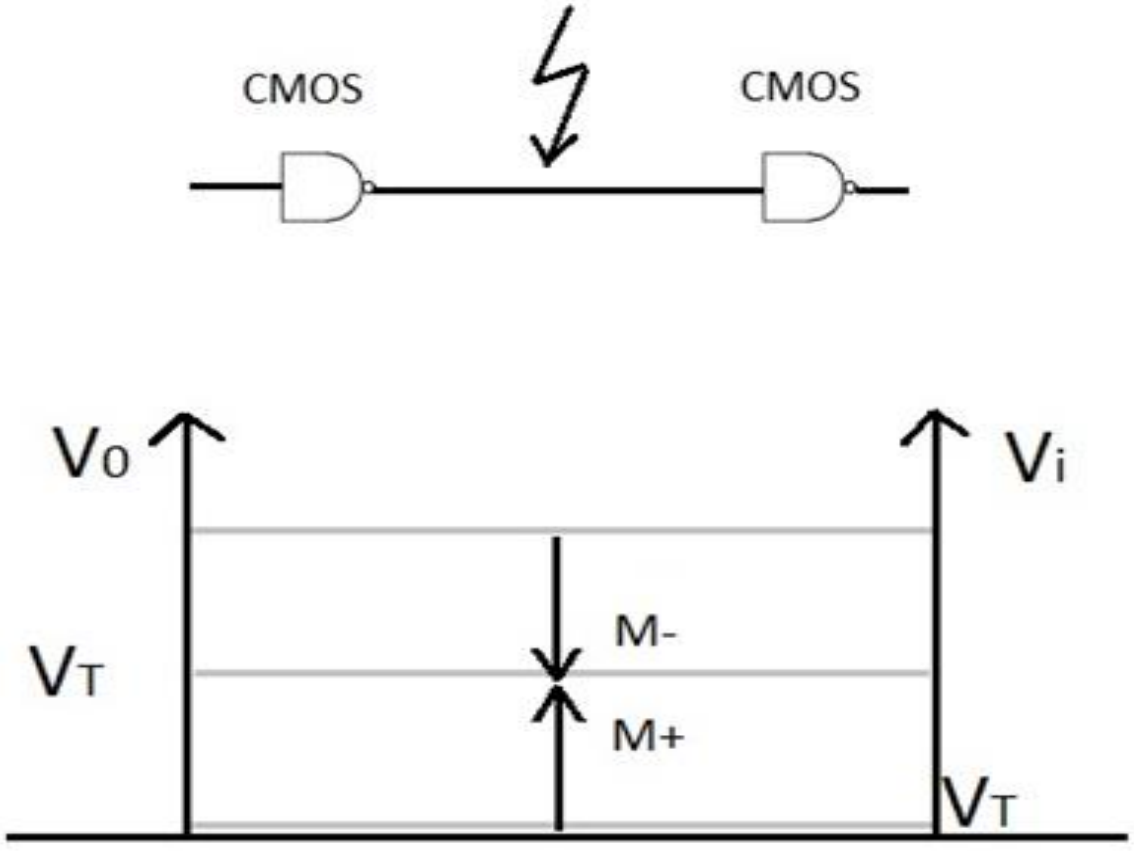
- La TTL $M^+=M^-=0.4V$
- La CMOS $M^+=M^-=1.66V$

Fig 3- Marginea de zgomot normală între două porţi CMOS

Margine de zgomot normală:



Margine de zgomot ideală:



2. Marginea de zgomot

Concluzii:

- Se poate observa că → din punct de vedere al comportamentului la zgomote → familia de circuite integrate CMOS → net superioară familiei TTL.

- Zgomotele electromagnetice → se produc în orice întreprindere sau fabrică şi acestea trebuie să fie controlate prin circuite numerice.

2. Marginea de zgomot

Concluzii:

- La circuitele CMOS → Marginea de zgomot normală se apropie de o Margine de zgomot ideală (jumătate din tensiunea de alimentare).

- De asemenea Caracteristica statică de transfer pentru circuitele CMOS, prezentată în cursurile anterioare se apropie foarte mult de o caracteristică statică de transfer ideală:

  - Nivelele de tensiune se apropie de nivelele de tensiune ideale.

3. Factorul de încărcare

- Se reaminteşte funcţionarea unui tranzistor CMOS

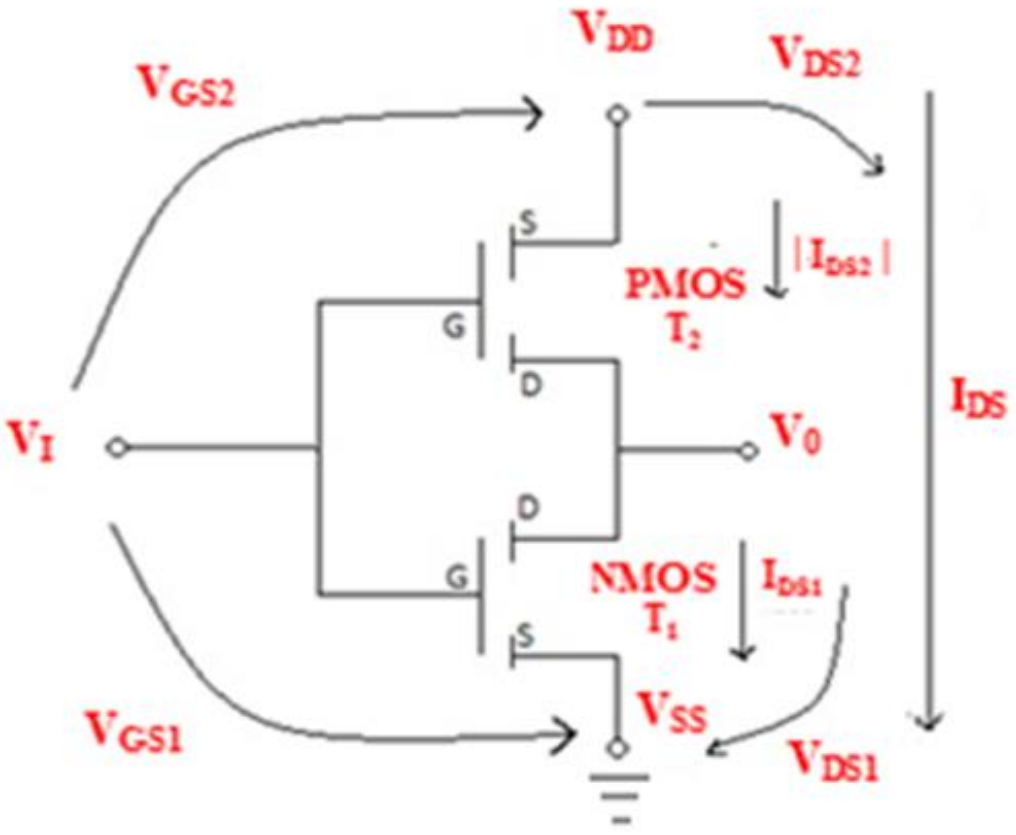


Fig.4 Tranzistor CMOS

- Dacă: $\mathbf{V_I \leq V_T}$

=> $T_{1N} \rightarrow$ blocat : $V_{GS1} < V_{T1}$ => $I_{DS} = 0$

=> $T_{2P} \rightarrow$ conduce : $|V_{GS2}| > |V_{T2}|$

○ $|V_{GS2}| = |V_{GS2} - V_{S2}| = |V_T - V_{DD}| > |V_{T2}|$

=> $\mathbf{V_0 = V_{DD}}$

3. Factorul de încărcare

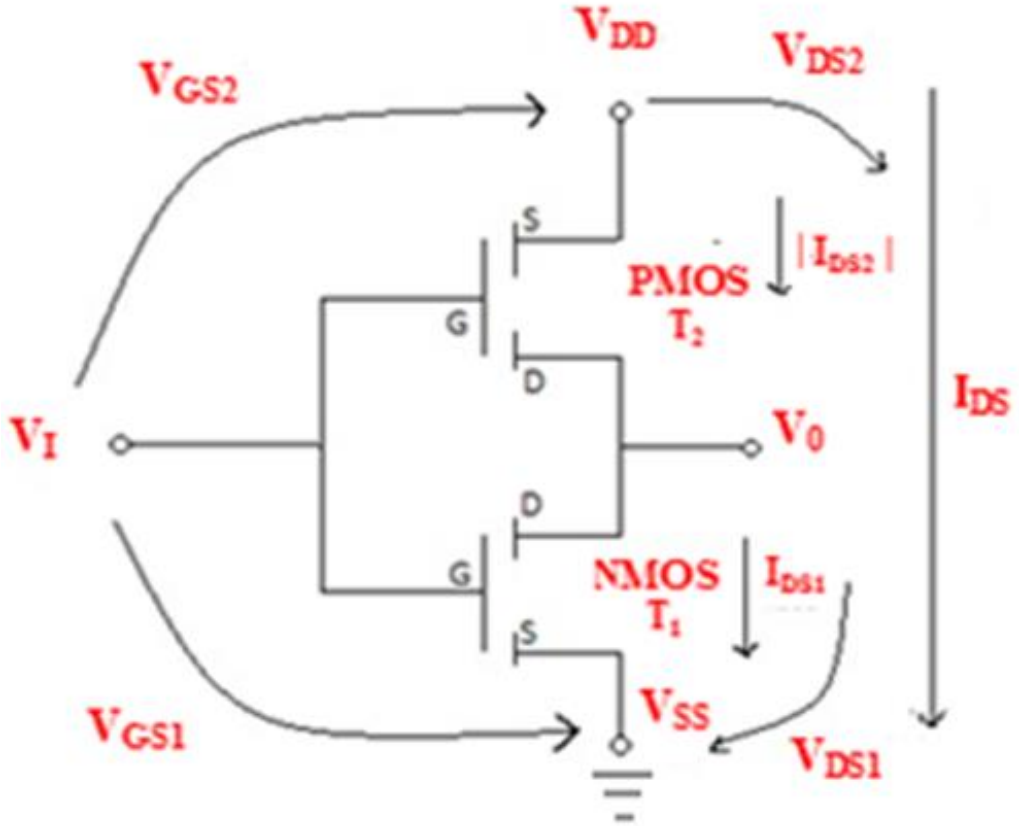


Fig.4 Tranzistor CMOS

- Dacă: $\mathbf{V_I} > \mathbf{V_T}$

=> $T_{1N} \rightarrow$conduce :$V_{GS1} > V_{T1}$

=> $T_{2P} \rightarrow$ blocat : $|V_{GS2}| < |V_{T2}|$ => $I_{DS} = 0$

| => $\mathbf{V_0} = 0V = \mathbf{V_L}$

Observaţie:

- Tranzistorul CMOS lucrează ca un invertor:

3. Factorul de încărcare

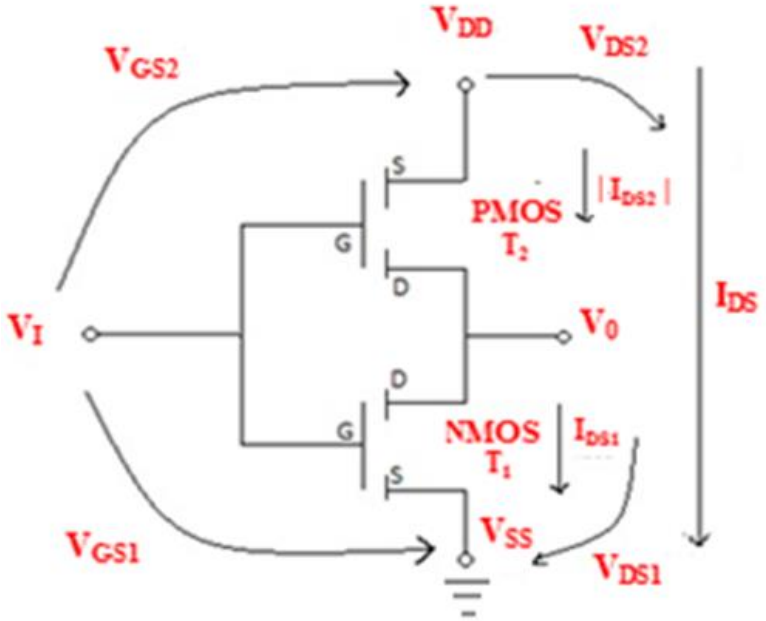


Fig.4 Tranzistor CMOS

Tabelul de adevăr – Circuit invertor

V_i	V_0
$< V_T$	$V_{DD} = V_H$
$> V_T$	$0V = V_L$

A	F
0	1
1	0

→ $\boxed{F = \overline{A}}$

3. Factorul de încărcare

- ***Factorul de încărcare*** → determină regulile de interconectare ale circuitelor logice dintr-o familie → ce trebuie respectate la proiectarea şi utilizarea circuitelor logice într-un sistem numeric.
- **(FI)** - factorul de încărcare la intrarea unui circuit numeric:
  - Dacă: $\mathbf{V_i = V_L}$ => se defineşte factorul de încărcare la intrare pentru nivel logic inferior:
    - FI_L → i se atribuie valoarea → 1 => $\mathbf{FI_L}$ =1
      - Există un curent de intrare → $\mathbf{I_{iL}}$
  - Dacă: $\mathbf{V_i = V_H}$ => se defineşte factorul de încărcare la intrare pentru nivel logic superior:
    - FI_H → i se atribuie valoarea → 1 => $\mathbf{FI_H = 1}$
      - Există un curent de intrare →$\mathbf{I_{iH}}$
- $\mathbf{I_{iL}}$ şi $\mathbf{I_{iH}}$ → pot fi egali sau de valori diferite

3. Factorul de încărcare

- Pentru a funcţiona corect un circuit numeric → indicat să fie analizaţi şi calculaţi toţi parametrii caracteristici raportaţi la cazul cel mai defavorabil.
- Astfel că şi **(FI)** - Factorul de încărcare de la intrarea unui circuit numeric este:
  - *Definit de valorile curenţilor corespunzători tensiunilor limită admise la intrare* pentru cazul cel mai defavorabil:
    - $FI_H = 1 \rightarrow I_{iHmin}$ (tensiune de intrare V_{iHmin}) ;
    - $FI_L = 1 \rightarrow I_{iLmax}$ (tensiune de intrare V_{iLmax})
- Indicele minim → respectiv → maxim → nu se referă la valoarea curentului:
  - ci la denumirea tensiunilor limită de la intrare (V_{iLmax},V_{iHmin}).

3. Factorul de încărcare

- (FE) - factorul de încărcare la ieşirea unui circuit numeric:
  - *Definit de valorile tensiunilor limită garantate la ieşire* pentru cazul cel mai defavorabil;
  - Raportul dintre curentul de ieşire pe curentul de intrare pentru cele două stări în cazul cel mai defavorabil:
  - Curenţii de intrare au valori foarte mici în general, de ordinul nA (nu sunt luaţi în considerare):
    - $I_{iL} = I_{iH} \rightarrow$ foarte mic (nA)

➢ $\boldsymbol{FE_L = \left|\frac{I_{OL}}{I_{IL}}\right|}$ → foarte mare (ex. > 50, 100)

➢ $\boldsymbol{FE_H = \left|\frac{I_{OH}}{I_{IH}}\right|}$ → foarte mare (ex. > 50, 100)

3. Factorul de încărcare

- Factorul de încărcare la ieşire → de regulă → un număr întreg şi pozitiv.
  - $FE_L = |\frac{I_{OL}}{I_{IL}}|$ =10 (TTL)
  - $FE_H = |\frac{I_{OH}}{I_{IH}}|$ =20 (TTL)

Observaţie:

- La CMOS factorul de încărcare la ieşire are valoare foarte mare → tinde să fie şi el ideal ca şi parametru caracteristic circuitului.

3. Factorul de încărcare

Concluzii:

- *Caracteristica statică de transfer* a tranzistorului CMOS → tinde spre valori ideale.
  - Pot fi definite nivele de tensiune ce pot avea la rândul lor valori ideale:
    - V_L şi V_H → unice
      - $V_L = 0V$
      - $V_H = V_{DD}$

- *Marginea de zgomot* pentru un tranzistor CMOS → în anumite condiţii → tinde spre valori ideale → jumătate din tensiunea de alimentare:
  - în cazul unui tranzistor CMOS → $\frac{V_{DD}}{2}$

3. Factorul de încărcare

Concluzii:

- *Factorul de încărcare* de la ieşire pentru circuitele CMOS → tinde spre o valoare ideală (foarte mare).

- În general circuitele CMOS:
  - nu au curentul de ieşire foarte mare → datorită structurii tranzistorului;
  - însă curentul de intrare fiind foarte mic => raportul dintre cele două generează un factor de încărcare la ieşire → valori foarte mari.

- Tehnologia CMOS → tinde spre o tehnologie ideală.